



INFORME FINAL DE PRÁCTICAS DE TRABAJO SOCIAL

Institucion: Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

Carrera y Asignatura: Ingeniería en Computación, Programa de Trabajo Social (B6035)

Docente: Dra. Paola Britos

Estudiantes: Corrarello Gaspar, Porro Jonas y Orellana Galo

Institución Involucrada: Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur

Ciudad: San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Fecha: Primer Cuatrimestre de 2026 (Abril - Junio de 2026)

INFORME FINAL DE PRÁCTICAS DE TRABAJO SOCIAL.....	0
3. Resumen.....	3
4. Presentación general de la práctica.....	4
4.1. Tipo de práctica.....	4
4.2. Dinámica de trabajo y roles del equipo.....	4
4.3. Modalidad de trabajo.....	5
4.4. Alcance del informe y criterios de confidencialidad.....	5
4.5. Relación entre práctica social y práctica tecnológica: El valor del Trabajo Social en entornos digitales.....	5
5. Descripción de la organización tecnológica.....	7
5.1. Historia, misión y cultura organizacional del Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.....	7
5.2. Productos y servicios digitales del museo.....	7
5.3. Estructura del equipo de trabajo.....	7
5.4. Metodologías de trabajo empleadas.....	8
5.5. Usuarios finales y comunidades impactadas.....	8
6. Objetivos de la práctica.....	9
6.1. Objetivo general.....	9
6.2. Objetivos específicos.....	9
7. Diagnóstico del contexto tecnológico y social.....	10
7.1. Caracterización del sistema en desarrollo.....	10
7.2. Perfil de los usuarios y brechas digitales.....	11
7.3. Limitaciones tecnológicas y alcance del proyecto.....	11
7.4. Análisis de dinámicas del equipo.....	12
7.5. Enfoques teóricos aplicados.....	12
8. Actividades desarrolladas.....	13
8.1. Fase I: Relevamiento de requisitos y entrevistas iniciales.....	13
8.2. Fase II: Elaboración de la especificación de requisitos.....	13
8.3. Fase III: Diseño de la base de datos y arquitectura de la solución.....	13
8.4. Fase IV: Desarrollo de las API y el backend administrativo (Laravel 13).....	14
8.5. Fase V: Desarrollo de la interfaz del administrador (CMS) y del reproductor.....	14
8.6. Fase VI: Integración de listas de reproducción y lógicas de fallos.....	14
8.7. Fase VII: Pruebas y validación del sistema.....	15
9. Reflexión ética y posicionamiento profesional.....	16
9.1. Impacto social del producto digital en la soberanía nacional.....	16
9.3. Construcción del rol profesional del Ingeniero en Computación de la UNRN en entornos públicos.....	16
9.4. Competencias técnicas desarrolladas.....	16

9.5. Competencias sociales y comunicacionales fortalecidas.....	17
9.6. Aportes concretos al Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.....	17
9.7. Aspectos a mejorar y recomendaciones para futuras prácticas.....	17
10. Anexos.....	18
10.1. Bibliografía y referencias teóricas.....	18
10.2. Documentación generada.....	18
10.3. Modelo de entidad-relación y esquema de base de datos.....	18

3. Resumen

El presente informe expone el proceso de diseño, especificación e implementación del sistema multipantalla descentralizado denominado "Streaming Antártico", desarrollado como parte de las Prácticas de Trabajo Social (PTS) por estudiantes de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) para el Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El proyecto surge a partir de la necesidad del museo de contar con un canal interactivo y dinámico que acerque a los visitantes la realidad histórica y geográfica de la Antártida y las islas del Atlántico Sur.

Aunque durante las reuniones de planificación iniciales se analizó la posibilidad teórica de conectar transmisiones en tiempo real directamente con las bases polares, esta propuesta se identificó rápidamente como un concepto creativo de muy baja probabilidad de implementación práctica. Al no tener acceso real ni canales de comunicación directos establecidos con las bases antárticas, el equipo redefinió el alcance del proyecto. El sistema se diseñó, por lo tanto, como un administrador de contenidos (CMS) multipantalla de carácter general y agnóstico. Esto permite al museo orquestar de manera centralizada la reproducción de contenidos multimedia locales (videos pregrabados, imágenes), páginas web informáticas interactivas y recursos de internet convencionales en su red local.

El sistema consta de dos módulos principales que operan de manera desacoplada: un panel administrativo desarrollado en Laravel 13 con PHP 8.5 y un cliente de visualización web (player).

4. Presentación general de la práctica

4.1. Tipo de práctica

La práctica se inscribe en la tipología de desarrollo de software, diseño de interacción (UX/UI), análisis funcional y administración de sistemas. Se caracterizó por abarcar el ciclo de vida completo de un producto digital, desde su concepción discursiva (entrevistas y relevamiento) hasta la materialización en código ejecutable y pruebas funcionales de integración.

4.2. Dinámica de trabajo y roles del equipo

A diferencia de los esquemas organizativos tradicionales con roles estrictamente aislados, el equipo conformado por Gaspar Corrarello, Jonas Porro y Galo Orellana optó por una estructura de responsabilidad compartida y desarrollo colaborativo integral. De este modo, los tres integrantes participaron activamente en todas las fases del ciclo de desarrollo:

- **Análisis y Relevamiento Funcional:** Todos colaboraron en las entrevistas de toma de requerimientos con el personal del museo en Bariloche, aportando visiones complementarias sobre la experiencia del usuario y las restricciones técnicas.
- **Diseño y modelado de datos:** La arquitectura de la base de datos y la formulación de los esquemas de migración fueron definidas de manera conjunta, discutiendo en grupo la normalización de entidades para evitar cuellos de botella conceptuales.
- **Desarrollo del Backend y APIs:** La programación en Laravel 13, la estructuración de la lógica de controladores y las respuestas JSON para la comunicación asíncrona de los monitores fueron desarrolladas de manera compartida en sesiones de programación por pares (pair programming).
- **Desarrollo Frontend:** La interfaz del CMS administrativo y el visor de contenido multimedia fueron codificados colaborativamente, asegurando la cohesión estética y la ligereza del código.
- **Aseguramiento de la calidad (QA) y documentación:** La escritura del documento de requisitos (SRS) y las pruebas funcionales simulando fallos en redes locales se realizaron de manera compartida para asegurar la rigurosidad de los entregables.

4.3. Modalidad de trabajo

La práctica se desarrolló en una modalidad híbrida. Las sesiones de relevamiento inicial, entrevistas con directores del museo y el diagnóstico físico de las instalaciones se realizaron de manera presencial en el Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de San Carlos de Bariloche. Por otro lado, la codificación del sistema, el modelado de bases de datos y la redacción de la documentación técnica se llevaron a cabo de forma remota, utilizando herramientas de control de versiones y plataformas colaborativas como Git y Google Drive.

4.4. Alcance del informe y criterios de confidencialidad

Este informe detalla el proceso de ingeniería de software y el impacto sociocomunitario de la solución implementada. En virtud del carácter público de las instituciones implicadas (UNRN y Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur), no existen restricciones severas de confidencialidad respecto a la arquitectura de software o el código fuente expuesto. No obstante, se omiten intencionalmente contraseñas reales de bases de datos, tokens de autenticación de producción y datos sensibles relacionados con la seguridad física de los servidores.

4.5. Relación entre práctica social y práctica tecnológica: El valor del Trabajo Social en entornos digitales

Tradicionalmente, la ingeniería y el trabajo social se han conceptualizado como disciplinas distantes. Sin embargo, las Prácticas de Trabajo Social (PTS) en Ingeniería en Computación de la UNRN demuestran que el desarrollo tecnológico no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para la restitución y ampliación de derechos ciudadanos.

En entornos públicos e históricos como el Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, la tecnología actúa como un puente cognitivo y comunicacional. Diseñar software con enfoque social implica:

1. **Democratizar el acceso al conocimiento:** Facilitar que personas de diversas franjas etarias, niveles socioeconómicos y capacidades de alfabetización digital puedan interactuar con la información pública y la memoria histórica de manera sencilla y activa.

2. **Mitigar la exclusión digital:** Construir sistemas intuitivos que minimicen la frustración del usuario no alfabetizado digitalmente. En este caso, permitiendo a los operadores del museo (que no son técnicos en sistemas) administrar y actualizar dinámicamente el contenido de las salas de exposición sin depender de programadores externos.
3. **Promover la soberanía nacional y científica:** Poner las herramientas informáticas al servicio de narrativas nacionales (la presencia antártica argentina y el reclamo soberano sobre Malvinas), permitiendo conectar de forma interactiva a la comunidad con relatos de soberanía.
4. **Sostenibilidad y ética ambiental:** En un contexto económico complejo, el descarte acelerado de hardware es un problema social y ecológico. La tecnología social asume la limitación material del entorno y diseña software optimizado para correr de forma estable en "hardware reciclado" o de bajos recursos, extendiendo la vida útil de los dispositivos y combatiendo la obsolescencia programada.

5. Descripción de la organización tecnológica

5.1. Historia, misión y cultura organizacional del Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur

El Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de San Carlos de Bariloche es una institución local y representativa en la Patagonia que tiene por misión difundir y concientizar a la comunidad andina y a los miles de visitantes sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, espacios marítimos circundantes y el Sector Antártico Argentino.

La institución enfoca su propuesta en vincular la historia de la soberanía nacional con el desarrollo de la investigación científica patagónica y antártica. En San Carlos de Bariloche, ciudad en camino a convertirse en un polo científico y tecnológico clave para el país (con instituciones como CNEA, INVAP y Conicet), el museo adopta un enfoque pedagógico de vinculación comunitaria muy marcado. Su cultura organizacional es abierta, horizontal e interdisciplinaria, facilitando el diálogo constante entre investigadores, estudiantes locales e historiadores.

5.2. Productos y servicios digitales del museo

El museo ofrece a sus visitantes un recorrido asistido por diversos medios tecnológicos:

- Tótems de consulta informativa en salas.
- Paneles táctiles interactivos de mapas históricos.
- Proyecciones multimedia y documentales educativos locales.
- Página web y redes destinadas a la divulgación de las actividades del museo, visitas guiadas escolares e información histórica sistematizada.

5.3. Estructura del equipo de trabajo

La estructura organizativa que interactuó en el proyecto está compuesta por:

- **Administración del museo (Ezequiel Fernandez):** Encargado de las decisiones de diseño del museo así como principal contacto de la institución.
- **Coordinación y Dirección de Carrera de Ingeniería en Computación UNRN (Dra. Paola Britos):** Supervisa el cumplimiento de los estándares académicos y pedagógicos de la práctica de trabajo social y aprueba la integración del proyecto.
- **Equipo de desarrollo de la UNRN (estudiantes):** Gaspar Corrarelo, Jonas Porro y Galo Orellana, encargados de la concepción e implementación técnica del sistema.

5.4. Metodologías de trabajo empleadas

Debido al carácter dinámico del proyecto y a las fluctuaciones en el acceso a recursos (hardware del museo y permisos de red), se adoptó una metodología ágil adaptativa inspirada en Scrum:

- **Sincronizaciones semanales:** Reuniones virtuales cortas entre los miembros del equipo de la UNRN para alinear avances y destrabar bloqueos.
- **Pruebas in-situ:** Validación del comportamiento del modo Kiosk y del consumo de ancho de banda en los entornos físicos del museo en Bariloche.

5.5. Usuarios finales y comunidades impactadas

1. **Operadores del museo (administradores del CMS):** Personal administrativo y de guías del museo con conocimientos informáticos de nivel usuario. Requieren un sistema que no permita cometer errores de configuración y que simplifique la carga de archivos.
2. **Visitantes del museo (público general):** Familias, turistas y, sobre todo, contingentes escolares de escuelas primarias y secundarias de todo el país. Su experiencia visual en la sala debe ser fluida, sin carteles de error del navegador ni desconfiguraciones del escritorio.
3. **Comunidad científica y educativa de la Antártida:** A futuro, personal de las bases científicas, incluyendo a los docentes y niños de la Escuela Provincial N.º 38 en Base Esperanza, al permitirles proyectar contenidos históricos locales que vinculen simbólicamente ambos espacios.

6. Objetivos de la práctica

6.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web desacoplado de gestión de contenidos (CMS) y distribución de señales multimedia que permita orquestar y controlar de manera remota y centralizada las proyecciones visuales de múltiples monitores instalados en el Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de San Carlos de Bariloche.

6.2. Objetivos específicos

- **Desarrollar el panel de control (Manager):** Implementar una aplicación web administrativa basada en Laravel 13 que ofrezca un entorno simplificado de administración para la gestión de usuarios, roles, alta de monitores físicos, carga de recursos multimedia (videos locales, streams web, iframes) y configuración de cuadrículas de diseño (Layouts).
- **Implementar la aplicación cliente (Player):** Diseñar un reproductor web interactivo que se ejecute de manera ininterrumpida y a pantalla completa en las computadoras clientes conectadas a los monitores del museo, capaz de renderizar los diseños asignados sin intervención manual en el hardware local.
- **Diseñar la lógica de sincronización en tiempo real:** Establecer una API REST y un esquema de sincronización ligero (basado en latidos o heartbeats y consultas periódicas de configuración) que logre propagar cualquier cambio ordenado en el Panel de Control a la pantalla correspondiente en un tiempo inferior a los 5 segundos.
- **Implementar un flujo seguro de autenticación de dispositivos:** Crear un método de registro de monitores que no requiera el ingreso manual de credenciales en el cliente (flujo de código público de 6 caracteres y aprobación remota) adaptado a pantallas táctiles o dispositivos sin periféricos físicos (teclado/mouse).
- **Diseñar un esquema de tolerancia a fallos:** Dotar al cliente de la capacidad de mantener el contenido activo en bucle (fallback local) y reconectarse automáticamente en caso de cortes temporales en la conectividad de la red interna o pérdidas de acceso a internet.

7. Diagnóstico del contexto tecnológico y social

7.1. Caracterización del sistema en desarrollo

El sistema se define como una plataforma web distribuida y asíncrona de comunicación indirecta. La arquitectura está desacoplada: el cliente no realiza consultas directas a una base de datos ni el servidor empuja flujos binarios de video al cliente. En su lugar, el servidor almacena las configuraciones en un motor relacional y expone una API estructurada en formato JSON. El cliente, mediante peticiones HTTP asíncronas frecuentes (polling de baja intensidad), interpreta el JSON de diseño asignado a su ID de monitor, dibuja la interfaz dinámicamente empleando contenedores HTML absolute-positioned, y reproduce localmente los archivos cargados en el servidor o cargados externamente de plataformas de streaming (ej. YouTube, Twitch, feeds RTSP).

La estructura de comunicación y flujo de datos se resume en la siguiente tabla de responsabilidades:

Componente	Rol en la Arquitectura	Tecnologías Empleadas
Panel de Control (Manager)	Provee la interfaz gráfica (CMS) para los operadores del museo. Almacena layouts, playlists y contenidos en la base de datos. Expone la API REST.	Laravel 13, PHP 8.5, Blade, CSS, Vite
Base de Datos	Fuente única de verdad. Almacena credenciales, configuraciones, estados de monitores y rutas de archivos.	PostgreSQL

Componente	Rol en la Arquitectura	Tecnologías Empleadas
Cliente (Player)	Aplicación autónoma que corre en los navegadores locales de las pantallas. Consultan su configuración a la API y renderizan el contenido.	HTML5, TypeScript.

7.2. Perfil de los usuarios y brechas digitales

- **La brecha digital en la administración pública:** Los trabajadores estatales y del museo que operarán el CMS diariamente poseen perfiles muy diversos. La falta de interfaces homogéneas o la complejidad en el manejo de configuraciones técnicas (como rutas de red, resoluciones en píxeles y configuraciones de codecs de video) suelen provocar fallos y desuso del software. Por ende, la interfaz debe automatizar la mayor cantidad de variables técnicas posible.
- **La accesibilidad del visitante:** Los visitantes del museo se encuentran en una situación de tránsito y expectación. No es posible exigirles un aprendizaje de comandos o interacciones complejas. El contenido visualizado debe cargarse instantáneamente, respetar altos niveles de contraste y no mostrar consolas de error ni ventanas de Windows.

7.3. Limitaciones tecnológicas y alcance del proyecto

1. **Redefinición del "Streaming Antártico" ante la inviabilidad técnica de conexión real:** En las reuniones iniciales de relevamiento se debatió la idea de establecer transmisiones continuas en tiempo real directamente con las bases polares. No obstante, al no poseer accesos reales, infraestructura satelital disponible o acuerdos formales con las entidades de enlace (Comando Conjunto Antártico), esta propuesta se definió como una hipótesis conceptual con muy escasa factibilidad de materialización práctica. En consecuencia, para evitar que el software dependiese de una infraestructura inexistente, el equipo diseñó un CMS agnóstico de contenido y señal. El proyecto funciona como un sistema distribuidor de contenido genérico capaz de

reproducir videos locales en bucle, textos informativos y streams web convencionales a través de internet (YouTube/Twitch). Si en el futuro surgiera la oportunidad real de incorporar una señal en directo desde las bases antárticas, el sistema la recibirá como un flujo convencional, requiriendo únicamente configurar la URL en el CMS central sin necesidad de recodificar los clientes de visualización.

2. **Restricción del entorno de exposición (modo Kiosk):** En los museos públicos, los visitantes interactúan físicamente con las pantallas de exhibición táctiles. Si el navegador no está estrictamente configurado en modo Kiosk y a nivel de sistema operativo no se restringen ciertos gestos táctiles, los usuarios pueden salir de la aplicación, alterar configuraciones del sistema, abrir archivos del sistema operativo o renderizar inactivo el dispositivo de visualización.

7.4. Análisis de dinámicas del equipo

El equipo demostró cohesión técnica y un correcto entendimiento de la división de tareas en capas de software. La dinámica horizontal permitió que todos los integrantes programaran tanto backend como frontend, lo que facilitó la resolución rápida de problemas técnicos.

7.5. Enfoques teóricos aplicados

- **Diseño centrado en el usuario:** Se priorizaron las necesidades del personal del museo. Por ejemplo, en lugar de ingresar coordenadas manuales X/Y para ubicar los elementos de video en las pantallas, se estructuró un sistema de layouts basado en rejillas (Grillas) que autocalcula las dimensiones para evitar superposiciones no deseadas.
- **Perspectiva de derechos y soberanía:** El software público debe servir como un canal de educación soberana. La accesibilidad, el diseño sobrio y la confiabilidad del sistema garantizan que el mensaje del museo llegue a todos los sectores sociales sin discriminación técnica.

8. Actividades desarrolladas

El desarrollo del proyecto se ejecutó en base a fases progresivas debidamente planificadas:

8.1. Fase I: Relevamiento de requisitos y entrevistas iniciales

- **Propósito:** Definir el alcance real del proyecto, los requerimientos narrativos y el estado de la infraestructura tecnológica del Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Bariloche.
- **Metodología:** Reuniones presenciales de trabajo con Ezequiel Fernandez. Observación directa de las salas de exposición destinadas al proyecto.
- **Herramientas:** Grabaciones de audio desde el celular.
- **Resultados:** Se redefinió la idea original de "transmisión directa con la Antártida" al comprobar su nula viabilidad técnica. Se redirigió el alcance hacia la creación de un distribuidor de contenidos genérico que operará con material local y de red.

8.2. Fase II: Elaboración de la especificación de requisitos

- **Propósito:** Formalizar los requisitos funcionales, no funcionales y las limitaciones técnicas que regirían el desarrollo de la aplicación.
- **Metodología:** Aplicación del estándar IEEE 830 para especificación de requisitos de software.
- **Herramientas:** Editores de Markdown y control de versiones mediante Git.
- **Resultados:** Creación de la especificación SRS - Sistemas Antarticos - V3.md, estableciendo los requerimientos específicos del CMS Panel de Control y del Cliente de Visualización, así como los criterios de aceptación del software.

8.3. Fase III: Diseño de la base de datos y arquitectura de la solución

- **Propósito:** Estructurar el modelo relacional capaz de soportar la flexibilidad en los diseños de pantallas (Grillas de visualización con áreas independientes llamadas items de diseño).
- **Metodología:** Modelado entidad-relación normalizado hasta tercera forma normal para evitar redundancias y fallos de integridad.

- **Herramientas:** Diagramación y archivos de migración de Laravel.
- **Resultados:** Creación de las migraciones para las entidades monitores, disenos, diseno_items, contenidos, listas_reproduccion, lista_reproduccion_items y registro_monitores.

8.4. Fase IV: Desarrollo de las API y el backend administrativo (Laravel 13)

- **Propósito:** Programar la lógica del servidor encargada de persistir la configuración, autenticar los monitores y proveer las respuestas JSON a los clientes.
- **Metodología:** Programación orientada a objetos en PHP 8.5 bajo el framework Laravel 13, aplicando constructor property promotion y tipado estricto de retornos.
- **Herramientas:** Visual Studio Code, Git, PHP 8.5 y MySQL.
- **Resultados:** Desarrollo de MonitorApiController y RegistroMonitorApiController. Se implementó el flujo de registro OAuth (código público y token privado) y el endpoint de latido (heartbeat) para supervisar la salud de las conexiones en tiempo real.

8.5. Fase V: Desarrollo de la interfaz del administrador (CMS) y del reproductor

- **Propósito:** Diseñar la interfaz de usuario para que el personal del museo gestione los monitores y suba contenidos, y desarrollar el reproductor web.
- **Metodología:** Maquetación con HTML5 y CSS y lógica en Typescript para el player, garantizando bajo consumo de recursos de hardware en computadoras obsoletas.
- **Herramientas:** Laravel Blade, Vite, Typescript, Javascript, CSS, HTML5.
- **Resultados:** Interfaz funcional para crear diseños de pantallas, definir áreas (items) configurando si reproducen un video local, un stream en vivo o una página web específica. Creación del motor del player que interpreta estas áreas y las distribuye en la pantalla.

8.6. Fase VI: Integración de listas de reproducción y lógicas de fallos

- **Propósito:** Permitir que un área de la pantalla reproduzca una secuencia ordenada de contenidos multimedia con tiempos específicos, tolerando pérdidas de conexión.

- **Metodología:** Adición de tablas de relación listas_reproduccion e items. Modificación del player JS para almacenar en caché las instrucciones y reproducir en loop offline en caso de que la API de latido no responda.
- **Herramientas:** Laravel Eloquent y LocalStorage en el navegador cliente.
- **Resultados:** Soporte completo de reproducción secuencial e independiente por pantalla. Tolerancia a cortes de red: el player mantiene reproduciendo el último layout funcional cargado.

8.7. Fase VII: Pruebas y validación del sistema

- **Propósito:** Comprobar el cumplimiento de los requerimientos de la SRS.
- **Metodología:** Pruebas unitarias de controladores mediante PHPUnit 12.
- **Herramientas:** PHPUnit.
- **Resultados:** Garantía de la estabilidad de la API y verificación de latencias de propagación inferiores a los 5 segundos en redes locales.

9. Reflexión ética y posicionamiento profesional

9.1. Impacto social del producto digital en la soberanía nacional

La noción de "Soberanía" en la era digital no se limita a la defensa de los límites geográficos de un territorio; abarca también la soberanía tecnológica y cognitiva de sus ciudadanos. El sistema desarrollado funciona como una ventana interactiva hacia un territorio argentino históricamente idealizado o lejano para el habitante andino y el visitante común.

Al posibilitar la visualización interactiva de contenidos educativos locales e históricos, el sistema promueve la construcción de una identidad colectiva vinculada al Sector Antártico e Islas del Atlántico Sur. Esto ayuda la tarea pedagógica del museo, convirtiendo el espacio de exposición en un lugar dinámico de diálogo social.

9.3. Construcción del rol profesional del Ingeniero en Computación de la UNRN en entornos públicos

La Universidad Nacional de Río Negro promueve una impronta ética muy marcada en sus egresados: la computación debe ponerse al servicio de la sociedad, del desarrollo productivo regional y de la resolución de problemáticas locales en la Patagonia. El Ingeniero en Computación no debe concebirse únicamente como una pieza de engranaje para la exportación de servicios de software corporativos privados.

Esta experiencia de Práctica de Trabajo Social consolidó nuestro rol profesional como agentes públicos de transformación. Entendimos que nuestro conocimiento técnico es un bien común y que desarrollar un software eficiente y gratuito para un museo local es un acto de compromiso social y de soberanía nacional.

9.4. Competencias técnicas desarrolladas

- **Arquitectura de Sistemas Distribuidos:** Implementación de servicios web desacoplados con comunicación asíncrona mediante APIs REST.

- **Dominio de Frameworks:** Utilización avanzada de Laravel 13, incluyendo Eloquent ORM, migraciones dinámicas, inyección de dependencias y middlewares de autenticación.
- **Diseño Web:** Optimización de Javascript nativo y CSS Grid para la representación fluida de pantallas sin sobrecargar procesadores de bajos recursos.
- **Seguridad y Conectividad:** Diseño de flujos de registro seguro de dispositivos sin interfaces de entrada físicas (flujo de autenticación OAuth-like).

9.5. Competencias sociales y comunicacionales fortalecidas

- **Escucha activa y traducción discursiva:** Capacidad para dialogar con actores no técnicos, comprender sus metas narrativas y traducirlas en requisitos técnicos concretos de software.
- **Adaptabilidad y empatía:** Flexibilidad ante la falta de recursos del museo y la necesidad de descartar la viabilidad de la conexión directa a la Antártida, buscando soluciones alternativas viables sin frustrar las expectativas del cliente social.

9.6. Aportes concretos al Museo y Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur

El aporte principal reside en dotar al museo de un CMS de Orquestación de Pantallas propio. Antes del proyecto, el museo dependía de configuraciones individuales manuales en cada computadora para reproducir videos.

Con el sistema implementado, los operarios del museo pueden controlar de manera centralizada el estado de las proyecciones desde cualquier oficina administrativa conectada a la red local.

9.7. Aspectos a mejorar y recomendaciones para futuras prácticas

- Implementación de WebSockets o SSE (Server-Sent Events): El sistema actual se basa en un sondeo periódico de baja intensidad (polling HTTP). Aunque es útil ante redes inestables, el consumo de red interna y de procesamiento del servidor podría optimizarse aún más en el futuro migrando a conexiones de red persistentes.

10. Anexos

10.1. Bibliografía y referencias teóricas

1. COMPLETAR

10.2. Documentación generada

1. Diseño lógico -  Diseño Logico.pdf .
2. Manual de instalación -  Manual de Instalacion.pdf .
3. Manual de usuario -  Manual de Usuario.pdf .
4. Especificación de requisitos del software (SRS) -  SRS.pdf

10.3. Modelo de entidad-relación y esquema de base de datos

A continuación se detallan las especificaciones técnicas de las tablas principales que conforman la base de datos del Manager:

